獨孤印 · 二十六面煤精印的交互式三维重建

The Dugu Seal: An Interactive 3D Reconstruction

李瀚哲 · 人工智能 2301 · 2231110461

3D 计算机图形学课程项目报告 · 2026 年 4 月

1 项目概述

獨孤信多面體煤精印为西魏八柱国之一獨孤信（503–557）所佩私印，1981 年于陕西出土，现藏陕西歷史博物馆。其载体为一颗**小斜方截半立方体**（Rhombicuboctahedron），共 26 面，其中 14 面分别镌刻不同用途的印文，是中国印章史上独一无二的实物。本项目以浏览器为运行平台，采用 `JavaScript + Three.js + WebGL 2` 技术栈，于单一 HTML 文件内完整实现该印的几何建模、博物馆级写实渲染、可交互刻字、以及含力度调制的盖印仿真。在线演示：davidli041105.github.io/dugu-seal/。

2 二十六面体的几何建模

小斜方截半立方体属阿基米德立体的一种。其规范定义为：以**所有** $(\pm 1, \pm 1, \pm(1+\sqrt{2}))$ 排列**所得的 24 个顶点**所张成的凸包。本项目即按此定义程序化生成几何体，再据其拓扑结构枚举 26 个面，并对欧拉示性数加以验证：

$$\chi = V - E + F = 24 - 48 + 26 = 2 \quad \checkmark \tag{1}$$

2.1 面分类与顶点结构

26 个面按照空间结构可细分为四类：上下**帽面**（cap）2 个，腰带处**方形**（band）8 个，上下**矩形**（rect）8 个，以及上下**三角形**（tri）8 个。该分类既便于赋予各类面不同的纹理坐标策略，亦为后续刻字编辑器提供语义化标签。

为使每一面均可独立控制其法线、刻字、与材质响应，本项目采取**独立顶点集**策略：相邻面虽共享空间位置，但于 `BufferGeometry` 中各自占用不同顶点索引。如此一来，每个三角形都可拥有：(i) 严格平整的面法线（无插值平滑）；(ii) 从 0 到 1 的局部 UV 坐标；(iii) 标识所在面的整数 `faceId`。该结构以以下伪代码构造：

```
faces.forEach((face, faceId) => {
  const poly = face.indices.map(i => verts[i]);
  const e1 = poly[1].clone().sub(poly[0]);
  const e2 = poly[2].clone().sub(poly[0]);
  const normal = e1.cross(e2).normalize();
  // 每个顶点写入位置、法线、局部UV、图集UV、faceId
  for (let k = 0; k < poly.length; k++) { /* ... */ }
});
geom.setAttribute('faceId', new Float32BufferAttribute(faceIds, 1));
```

2.2 纹理图集与边距防泄漏

26 面的刻字内容存储于一张 6×5 网格的纹理图集（每格 384×384 像素）。各面的局部 UV $[0,1]^2$ 被映射至其对应单元格的**内部 328 px 区域**，外围保留 28 px 透明像素**边距**。该边距宽度大于片段着色器中所有近邻采样的最大半径，从而彻底杜绝 mipmap 与双线性插值在面与面之间引起的纹理串色（texture bleed）。在实现初期未设此边距时，远观或斜视印体常出现”幻字”伪影，加入边距并禁用 mipmap 后问题完全消除。

3 博物馆级光照与漆器材质

为重现器物在博物馆射灯下的肃穆质感，本项目跳过使用简单的 Lambert/Phong 模型，转而对 Three.js 自带的 `MeshStandardMaterial`（基于 Cook-Torrance BRDF 的 PBR 材质）进行**着色器注入式扩展**（`onBeforeCompile`），从而既保留 Three.js 的全套光照管线，又可注入任意自定义计算。

3.1 程序化 HDR 环境光

我们于离屏 `Canvas` 上绘制了一幅暗色基底 + 四点暖色高光的小型环境贴图，再经 Three.js 的 `PMREMGenerator` 卷积为多级镜面反射映射。这等同于在虚拟博物馆顶部布置了四盏暖色筒灯，光线被漆面镜面分量正确反射，从而在 26 个相邻面之间形成自然过渡的高光层次。

3.2 三光源与后处理

显式光源采用经典三点布光：(i) **主光**（key，强度 14，投阴影，色温偏暖）；(ii) **冷色补光**（fill，强度 2.5，模拟环境反射）；(iii) **暖色轮廓光**（rim，强度 5.0，背后照射以勾勒外形）。后处理链路为 ACES Filmic 色调映射 → UnrealBloomPass 泛光 → 暗角与噪点。

3.3 千年漆面材质

漆面色彩由片段着色器中的**多频 fBm 噪声**在世界空间中合成而得，包含基底色微变、氧化斑块、磨损处隐现的木纹底色、朱砂残留色调等元素。边缘处叠加暗化项以模拟环境光遮蔽；偶发的磨损斑块通过额外的低频噪声加阈值实现，斑块内部漆色明显减弱并露出浅色木质，呈现”局部脱漆”的真实老化痕迹。

4 刻字凹凸与盖印模拟

4.1 刻字凹凸效果：以 alpha 作高度场

刻字效果完全由片段着色器实现。其核心步骤为：在 `<color_fragment>` 块中以 9 点模糊核从纹理图集的 α 通道读取当前像素的”刻入深度”$h(u,v)$，然后于 `<normal_fragment_maps>` 块中借**屏幕空间导数** $\partial h/\partial x, \partial h/\partial y$ 与世界位置的对应导数，构造贴合表面曲率的切空间法线偏移：

$$\mathbf{n}' = \mathrm{normalize}\big(|\det|\,\mathbf{n} - k_e\,\mathrm{sgn}(\det)\,(\partial_x h\,\mathbf{R}_1 + \partial_y h\,\mathbf{R}_2)\big) \tag{2}$$

其中 $\mathbf{R}_1 = \partial_y \mathbf{p} \times \mathbf{n}$，$\mathbf{R}_2 = \mathbf{n} \times \partial_x \mathbf{p}$，$k_e \approx 6$ 控制凹陷深度。负号产生**阴文**（凹刻，如獨孤信原印）；改为正号即得**阳文**（凸刻）。沟槽内部叠加 AO 暗化与朱砂红积色，沟槽边缘据梯度幅度微微提亮以模拟刀痕外缘。Three.js 的 PBR 光照对扰动后的法线作出正确响应，在所有视角下都呈现真实的凹凸关系。

4.2 盖印仿真：四阶段动画

切换至盖印模式后，相机固定在桌面前方，印体浮于宣纸上方约 0.75 单位高度处。点击”印 · Stamp”按钮触发四阶段动画，各阶段采用不同缓动函数：(1) **下降**（0.9 s，二次缓入：起势缓慢，逐渐加速）；(2) **压印**（0.55 s，正弦颤压，模拟人手持续力度）；(3) **抬升**（0.9 s，三次缓出：起势迅速，落势轻柔）；(4) **回位**（悬停轻晃）。压印时刻读取印底面图集格内容并转印至纸面。

4.3 力度调制：长按蓄力与墨渗细节

为模拟真实盖印中力度对印记浓淡的影响，本项目设计了**长按蓄力机制**。用户按住”印”按钮期间，蓄力值 $c \in [0,1]$ 按帧累积；超过 0.8 进入**过载态**，UI 进入剧烈震颤状态作出警示。释放按钮即触发盖印动画，蓄力值随之进入下一环节调制墨色。

每个纸面像素的最终墨水透明度由四个因子相乘而得：

$$\alpha_{\text{paper}}(x,y) \;=\; \alpha_{\text{atlas}}(x,y) \cdot N(x,y) \cdot F(r) \cdot \mathrm{clip}(c + 0.55,\, 0,\, 1) \tag{3}$$

其中：

- α_{atlas}：源自图集的字形掩码，决定哪些像素该接受墨水；
- $N(x,y) \in [0.65, 1.0]$：多频程序化噪声，模拟印泥渗透不均；
- $F(r) = \max(0.55,\, 1 - 0.35\,r^2)$：径向衰减，模拟印面接触不平；
- c：长按蓄力值，是**力度感**的核心来源。

第四项是关键：力度小（$c \approx 0$）时，α_{paper} 整体偏淡，纸上印记浅、墨色透；力度大（$c \to 1$）时，整体趋近 1，印记浓重饱满；过载（$c > 0.8$）时颜色趋于偏暗的鲜红，模拟”用力过猛、印泥外溢”的视觉效果。同时蓄力值还反向调制了印章下落速度与回弹幅度，使强力盖印在动作上也显得”重锤而下”。

每次盖印之印迹位置略带随机偏移与旋转扰动，多次盖印的印记能自然层叠，呈现真实手工盖印的有机痕迹。

4.4 镜刻物理

值得说明的一点：真实印章为令拓印结果可读，其字形必为**镜刻**。本项目实现忠于此一事实——进入盖印模式时印底面字形被自动水平镜像；转印至纸面时再次镜像。两次镜像相互抵消，纸上文字因此正读，而印底视觉上呈现镜刻状态。此设计同时还原了制印工艺与最终印记之间的内在关系。

5 结语

本项目通过 Three.js 在浏览器内完整实现了西魏獨孤印的交互式三维重建：从程序化的 26 面体几何，到借助 PBR + 程序化 HDR 环境的博物馆级写实渲染，再到含力度调制的盖印仿真。所有核心技术点——着色器注入、屏幕空间导数法线扰动、纹理图集隔离、四因子墨色调制——皆围绕一个目标展开：让一千五百年前的器物在浏览器中以可触可感的方式再生。

六朝风烟，印信犹存。 Project repository: github.com/davidli041105/dugu-seal